

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БОЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПО БИОМЕДИЦИНСКИМ ДАННЫМ: ЦЕЛЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ НАБОРЫ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЯ К ВАЛИДАЦИИ*Д. Ф. Вольхин, аспирант НИУ МИЭТ**Д. И. Рябкин, к.ф.-м.н., доцент НИУ МИЭТ**А. Ю. Герасименко, д.т.н., доцент НИУ МИЭТ**Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», Москва, Россия**e-mail: deneal123@mail.ru; RyabkinDI@yandex.ru; gerasimenko@bms.zone***PAIN-STATE ASSESSMENT FROM BIOMEDICAL DATA: TARGETS, AVAILABLE DATASETS, AND VALIDATION REQUIREMENTS***Volkhin D. F., postgraduate student of MIET**Ryabkin D. I., Cand.Sc. Phys.-Math., Associate Professor of MIET**Gerasimenko A. Yu., Dr.Sc.Eng., Associate Professor of MIET**National Research University of Electronic Technology (MIET), Moscow, Russia**e-mail: deneal123@mail.ru; RyabkinDI@yandex.ru; gerasimenko@bms.zone*

Аннотация. Цель работы состоит в систематизации оцениваемых показателей, доступных наборов данных и способов проверки моделей боли. Отдельно рассмотрено использование результатов в системах нейростимуляции спинного мозга (SCS). Систематическое картирование публикаций 2010–2026 гг. охватывало оценку боли методами машинного обучения (ML), SCS и вызванные составные потенциалы действия (ЕСАР), а также наборы данных. Поиск в PubMed и ранее сформированная карта доказательств дали 403 записи. После удаления 21 дубликата просмотрены 382 записи. Для 197 отчетов запрошен полный текст, 65 получить не удалось. Из 132 оцененных отчетов исключены 2 и включены 130. Корпус содержит 15 описаний наборов данных, 98 исследований моделей, 13 работ по техническому контуру SCS и 4 описательные валидации. Межсубъектная оценка моделей с непересекающимися наборами обучающей и тестовой выборки подтверждена в 30 из 98 модельных исследований, внешняя проверка в 11 из 98. Калибровка подтверждена в 0 из 98, анализ неопределенности результата модели в 1 из 98. Основные ограничения связаны со смешением субъективной боли, стимула и поведения, зависимостью наблюдений внутри участника и недостатком внешней проверки. ЕСАР характеризует вызванное вовлечение нервных волокон, но не является непосредственным показателем боли. Предложено разделять технический контур SCS и контур оценки состояния пациента.

Ключевые слова: боль, оценка болевого состояния, биомедицинские данные, машинное обучение, валидация, межсубъектная оценка, неопределенность, нейростимуляция спинного мозга.

Abstract. This study systematizes assessed outcomes, available datasets, and validation methods for pain models. It also considers their use in spinal cord stimulation (SCS) systems. A systematic mapping review of literature published from 2010 to 2026 covered machine-learning pain assessment, SCS and evoked compound action potentials (ECAPs), and datasets. PubMed retrieval and a previously assembled evidence map yielded 403 records. After 21 duplicates were removed, 382 records were screened. Full text was sought for 197 reports and could not be retrieved for 65. Two of the 132 assessed reports were excluded and 130 were included. The corpus comprised 15 dataset descriptors, 98 model studies, 13 SCS technical-loop studies, and 4 descriptive validations. Cross-subject evaluation with disjoint training and test participants was confirmed in 30 of 98 model studies and external evaluation in 11 of 98. Calibration was confirmed in 0 of 98, and analysis of model-output uncertainty in 1 of 98. The main limitations were conflation of subjective pain, stimulus, and behavior, within-participant dependence, and scarce external validation. ECAP characterizes evoked neural recruitment rather than pain itself. A medical system should separate the technical SCS loop from patient-state assessment.

Keywords: pain, pain-state assessment, biomedical data, machine learning, validation, cross-subject evaluation, uncertainty, spinal cord stimulation.

Введение

Боль представляет собой индивидуальный сенсорный и эмоциональный опыт и не тождественна ноцицепции [1]. Основным источником сведений об интенсивности боли остается самоотчет пациента. При хроническом состоянии необходима также оценка функции, общего улучшения и участия в повседневной деятельности [2, 3]. Физиологические сигналы, выражение лица и нейронная активность могут служить косвенными показателями отдельных проявлений боли, но не доказывают существование универсальной «объективной боли».

Дополнительные измерения нужны при анестезии, интенсивной терапии, домашнем наблюдении и подборе нейромодуляции, если самоотчет невозможен, поступает редко или не отражает быстрых изменений состояния. Полезность сенсора определяется измеряемым явлением, временным масштабом, популяцией и ошибкой межсубъектной оценки. Под межсубъектной оценкой моделей понимается проверка на данных участников, которые не использовались при их обучении и настройке. Высокая точность при внутренней проверке на одном наборе данных еще не подтверждает такую же точность в клинической практике.

Автоматизированная оценка охватывает распознавание стимула, регрессию самооценки, анализ поведения, ноцицептивную реакцию под анестезией и прогноз ответа на терапию [4–7]. Точность между этими задачами несопоставима. Под целевой переменной в статье понимается показатель, который должен оценивать модель. Под валидацией понимается проверка модели на данных, не использованных при ее обучении и настройке. Цель работы состоит в установлении связи между целевой переменной, данными, способом проверки и допустимым выводом. Также рассматриваются условия использования результатов в SCS.

Последовательно рассмотрены целевые переменные, исследуемые группы, виды данных, доступность наборов и разделение участников между выборками. Затем проанализированы способы проверки моделей и возможность использования результатов в SCS. Такая последовательность связывает клинический смысл показателя с доказательностью модели.

Материалы и методы

Протокол зафиксирован до итогового синтеза. Включались исследования 2010–2026 гг. на людях с явно определенной связанной с болью целевой переменной, биомедицинскими, поведенческими, нейронными либо SCS-сигналами и методами ML или статистического распознавания. Отдельно включались описания повторно

используемых данных. Ранние фундаментальные источники служили контекстом. Исключались животные и синтетические исследования, протоколы, вторичные обзоры и клинические модели риска без оценки болевого состояния по сигналам.

Поиск охватывал оценку по физиологическим, поведенческим и нейронным данным, прогноз ответа на SCS, ECAP, продольный мониторинг, наборы данных и официальные репозитории. Для включения требовались выборка людей, отдельно определенная целевая переменная и описанный эксперимент. Обзоры служили только контекстом.

Поиск выполнен 7 сентября 2026 г. через PubMed E-utilities с помощью трех запросов для указанных направлений. Дополнительные 60 записей составили 53 источника ранее сформированной карты доказательств и 7 работ обновления 2026 г. Прямой и обратный поиск цитирований для этого пула не проводился. Метаданные цифрового идентификатора объекта (DOI) сверялись через Crossref и OpenAlex. Сведения о наборах проверялись по страницам официальных репозиториях и владельцев данных. Отчетность подготовлена с учетом PRISMA 2020, PRISMA-S и PRISMA-ScR [8–10].

В едином реестре дубликаты удалялись сначала по DOI, затем по идентификатору PubMed (PMID) и нормализованному названию. По заголовкам и аннотациям исключались несоответствующие исследуемые группы, типы публикаций и показатели. Для каждого исключения выбиралась одна основная причина. Если полный текст получить не удалось, запись не считалась оцененной и сохраняла неопределенный статус.

Единицей отбора служила публикация. Из нее извлекали сведения об основной модели или эксперименте, числе людей, сессий и окон, целевой переменной, данных, разбиении, внешней проверке, калибровке, неопределенности результата и доступности данных. Инструмент PROBAST+AI для оценки качества и риска систематической ошибки применялся только к диагностическим и прогностическим моделям [11]. Остальные работы оценивались по прозрачности выборки, разметки, обработки и проверки. Скрининг выполнял один исследователь с программной поддержкой, без независимого второго рецензента.

Межсубъектная оценка учитывалась при исключении участника из обучающей выборки, проверке с последовательным исключением одного участника (LOPO/LOSO), перекрестной проверке по участникам или использовании независимой группы. Клиническими считались лечебные выборки с острой или хронической болью. Калибровка вероятностной оценки понималась как соответствие заявленной уверенности фактической доле правильных результатов. Неопределенность результата учитывалась при наличии интервального или вероятностного анализа. Медиана N рассчитывалась по числу уникальных людей. Неуказанный способ разбиения кодировался как отсутствие сведений. Общий метаанализ точности не проводился из-за различий задач и показателей. Полный реестр, журнал отбора, таблица извлечения и доменная матрица качества опубликованы по адресу <https://github.com/deneal123/AISCS/releases/tag/min-2026-review-v1.0.0>. Ход отбора и число неполученных отчетов показаны на рис. 1.



Рис.1. Схема отбора источников для систематического картирования

Результаты

Из 403 выявленных записей после удаления 21 дубликата просмотрены 382. На этапе заголовков и аннотаций исключены 185 записей, для 197 запрошены полные тексты. Получить удалось 132 отчета. Два из них исключены после проверки соответствия, 130 включены в карту. Полные тексты остальных 65 отчетов получить не удалось. Эти записи сохранили статус неопределенных. Поэтому приведенные ниже показатели описывают доступный включенный корпус, а не все найденные публикации.

Целевые переменные

Термин «боль» использовался в литературе для обозначения шести различных измерительных задач (табл. 1). Модель может оценивать только тот конечный показатель, который использован при разметке. Стимул не заменяет самоотчет, наблюдаемое выражение не равно субъективному переживанию, а ответ на SCS определяется через установленный срок по числовой рейтинговой шкале (NRS), экологической моментальной оценке (ЕМА) и функциональным исходам.

Самоотчет описывает переживание, но зависит от шкалы, момента опроса и способности пациента отвечать. Распознавание стимула устанавливает реакцию на воздействие, однако не различает людей с одинаковой температурой и разным переживанием. Мимика и защитные движения отражают поведение, зависимое от контекста. Под анестезией допустимо говорить о ноцицептивной реакции, но не об осознанной боли. Для SCS клинический ответ означает изменение заданного исхода через определенный срок, тогда как ECAP описывает активацию нервных волокон. Переход к другому показателю требует новой разметки и отдельной проверки модели. Переноса параметров обученной модели для этого недостаточно.

Таблица 1

Связь оцениваемого показателя с допустимым выводом

Оцениваемый показатель	Основание для сопоставления	Допустимый вывод	Недопустимый вывод
Самооценка	NRS/VAS/CoVAS/EMA	Значение и динамика самоотчета	Объективно измеренная боль
Стимул	Температура/ток	Ноцицептивное условие	Хроническая клиническая боль
Поведение	FACS/PSPI/защитные движения	Наблюдаемое выражение	Интенсивность переживания
Анестезия	Событие/физиологический индекс	Ноцицептивная реакция	Осознанная боль
Ответ на SCS	Изменение NRS и функции	Клинический ответ в заданный срок	Текущая боль
ЕСАР	Амплитуда/порог/форма	Нейронная активация	Интенсивность боли/аналгезия

Наборы данных и модальности

В корпусе выявлено 15 описаний наборов данных. В табл. 2 сведены 12 ключевых ресурсов [12–23]. Полностью открыты PhysioPain, RheumaPain и CoSpine. PainMonit и признаки BioVid доступны частично. Остальные массивы требуют запроса или соглашения. Число уникальных участников установлено для 72 из 130 публикаций. Медиана составила 66 человек при диапазоне от 4 до 24 211. В остальных работах число людей не подменяли числом кадров, окон или регистраций. Полный перечень включенных работ приведен в открытом приложении.

BioVid, X-ITE и MIntPAIN удобны для повторения экспериментов, но их метки преимущественно задаются стимулом [13, 14, 21]. PainMonit, PhysioPain и RheumaPain расширяют физиологическую и клиническую вариативность [12, 15, 16]. При проверке TAME данные одного говорящего должны находиться только в одной выборке, а содержание тестовых высказываний не должно попадать в обучение [17]. UNBC, EmoPain и EmoPain@Home описывают выражение лица и защитное поведение. Их кадры и окна зависимы внутри человека [18–20]. CoSpine связывает мозговые и спинальные механизмы [22], а хирургический массив относится к ноцицепции под анестезией [23].

Электродермальная активность (EDA) отражает симпатическое возбуждение и пригодна для непрерывной регистрации, но изменяется также при тревоге, колебаниях температуры, движении и когнитивной нагрузке. Поэтому различие боли и тревоги ожидания строже, чем сравнение периода стимуляции с покоем [45, 46]. Электрокардиограмма (ECG), сигналы фотоплетизмографии и пульсовой волны (PPG/BVP), а также производные показатели вариабельности сердечного ритма доступны в носимых устройствах. Их интерпретацию ограничивают дыхание, поза, физическая активность, лекарственная терапия и качество контакта. При контроле контекста эти каналы могут поддерживать оценку динамики состояния, но по отдельности не специфичны для боли [12, 15, 16, 28, 48].

Электромиограмма (EMG) и инерциальные датчики характеризуют мышечное напряжение, движение и защитное поведение. При хронической боли функциональный паттерн может быть клинически значим даже при слабой связи с мгновенной NRS. Однако окна одного упражнения нельзя случайно распределять между обучающей и тестовой выборками [19, 20, 31]. Видео лица позволяет вычислять показатели системы кодирования лицевых движений и индекс интенсивности боли (FACS/PSPI) и может быть полезно для пациентов с ограниченной коммуникацией [18, 49]. Его применение ограничивают ракурс, освещение, индивидуальная выразительность и зависимость множества кадров от небольшого числа людей; количество изображений не заменяет число независимых участников.

Речь объединяет просодию, особенности дыхания и семантику. В TAME высказывание может прямо содержать описание или числовую оценку боли. Поэтому акустическую и лексическую информацию необходимо проверять отдельно, полностью исключая данные тестового говорящего из обучения [17]. Электроэнцефалография (EEG), функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (fNIRS), функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI), магнитоэнцефалография (MEG) и внутричерепные локальные потенциалы приближают анализ к центральным механизмам, но требуют осторожности из-за малых выборок, высокой размерности и различий оборудования [30, 32–34, 47, 50]. Воспроизводимая нейронная сигнатура экспериментальной боли не становится автоматически маркером хронического состояния или результата SCS.

Объединение видов данных полезно, если сигналы содержат взаимодополняющую информацию. Исходные признаки чувствительны к масштабу и пропускам, а отдельные модели позволяют независимо учитывать качество сигналов. Многомодальную модель следует сравнивать с моделями для отдельных видов данных при одном разделении участников. Предварительную обработку выполняют только по обучающей выборке. Иначе прирост точности может быть связан с попаданием сведений о личности или условиях регистрации в разные выборки.

Таблица 2

Наборы данных для проверки методов оценки болевого состояния

Набор данных, N	Участники	Оцениваемый показатель	Сигналы	Особенности использования
PainMonit, 104 (55+49)	55 здоровых: эксперимент; 49 участников: физиотерапия	CoVAS/NRS	EDA, ECG, BVP, EMG, дыхание, температура	Частично открыт; части различаются по задаче и сенсорам
BioVid, 87	Здоровые, острая боль	Класс стимула	EDA, ECG, EMG, видео	Признаки открыты; исходные данные по запросу
X-ITE, 134	Здоровые, острая боль	Тепловой/электрический стимул	Цветное видео, глубина, тепловое видео, аудио, EDA, ECG, EMG	По запросу; перенос на хроническую боль не доказан
PhysioPain, 93	Смешанные болевые группы	Самоотчет/группа	EDA, BVP, температура, EEG-признаки	Открыт; 99 набраны, 93 после контроля качества
RheumaPain, 42	Детская ревматология	Wong-Baker	EDA, BVP, температура, активность	Открыт; активность — смешивающий фактор
TAME, 51	Здоровые, острая боль	Самоотчет 1–10	Речь	Доступ по соглашению; требуется удержание говорящего
UNBC, 25	Боль в плече	FACS/PSPI	Видео лица	По запросу и соглашению; кадры зависимы внутри человека
EmoPain, 30	Хроническая боль в пояснице и контроль	Защитное поведение	IMU, EMG, видео	По запросу; поведение не равно интенсивности
EmoPain@Home, 18	Хроническая боль и контроль	Боль, тревога, активность	IMU	По запросу; 9+9 участников
MIntPAIN, 20	Здоровые, острая боль	Класс стимула	Цветное видео, глубина, тепловое видео	По запросу и соглашению; метка стимула
CoSpine, 39 (боль)	Здоровые; моторная выборка отдельна	NRS: интенсивность/неприятность	fMRI мозга и спинного мозга, пульс, дыхание	Открыт; не клиническая болевая группа и не телеметрия SCS
PhysioNet surgery, 101	Операция под анестезией	Ноцицептивное событие	ECG, EDA, лекарства	Доступ по соглашению; не самоотчет

Проверка моделей

Классические методы опорных векторов, регрессионные алгоритмы, индивидуализированная оценка и временные модели представлены в работах [24–28]. Интервалы прогноза рассмотрены только в одной включенной работе [29]. Применение архитектур трансформеров и сверточных нейронных сетей не устраняет требования единой схемы разбиения на уровне участников [30, 31]. В публикациях 2026 г. представлены внешняя проверка EEG-моделей [44], различие боли и тревоги ожидания по носимым сенсорам [45], оперативная оценка по EDA [46], LOSO-анализ fNIRS [47], анализ ECG с объяснением решений [48], оценка мимики пациентов интенсивной терапии [49] и LOSO-анализ EEG с объяснением решений [50]. Эти работы расширяют набор модальностей, но не доказывают существование универсального биомаркера.

Среди 98 исследований моделей межсубъектная оценка подтверждена в 30 работах (30,6 %). Проверка на независимой группе или наборе данных проведена в 11 работах (11,2 %). Клинические выборки представлены в 59 из 98 работ (60,2 %). Подтвержденная оценка калибровки отсутствовала (0/98), а анализ неопределенности результата найден в 1/98 (1,0 %). Неописанный способ разбиения учитывался как отсутствие сведений. Эти доли характеризуют только включенный корпус. Точность на уровне окон не подтверждает точность межсубъектной оценки или переноса модели в другой медицинский центр.

Доменная оценка качества не сводилась к общему баллу. Для прогностических и диагностических моделей отдельно рассматривались участники и источники данных, предикторы, исход, анализ и соответствие поставленной задаче. Для описаний наборов, технических исследований ЕСАР и распознавания стимула проверялись прозрачность выборки, разметки, обработки и проверки. Недостаточно описанный домен оставался неясным. Наличие статьи в открытом доступе само по себе не означает низкого риска систематической ошибки.

Зависимость наблюдений может завышать точность. При случайном разбиении окон или кадров данные одного человека оказываются одновременно в обучающей и тестовой выборках. Ошибка возникает и тогда, когда масштабирование, восстановление пропусков или отбор признаков выполняют до разделения данных. Состав участников каждой выборки необходимо фиксировать, а предварительную обработку выполнять только по обучающим данным. Доверительные интервалы следует рассчитывать с повторной выборкой участников. При индивидуальной адаптации отдельно сообщают результат межсубъектной оценки до настройки и результат после использования ограниченного числа самооценок участника тестовой выборки.

Для классификации необходимы сбалансированная точность, усредненная по классам F1-мера (macro-F1), чувствительность, специфичность и матрица ошибок. Для регрессии по числовой рейтинговой шкале сообщают среднюю абсолютную ошибку (MAE), среднеквадратическую ошибку (RMSE), корреляцию и ошибку по участникам. При клиническом применении дополнительно требуются проверка калибровки, интервал возможных значений и правило отказа при плохом качестве сигнала. Методы сопоставимы только при одинаковых наборе данных, целевой переменной, способе разбиения и порядке предварительной обработки.

Нейровизуализация выявляет воспроизводимые компоненты экспериментальной боли, но не универсальный клинический датчик [32, 33]. Амбулаторные внутричерепные записи у четырех пациентов подтверждают возможность анализа динамики внутри одного человека, но не возможность обобщения на популяцию [34].

Связь с нейростимуляцией спинного мозга

ЕСАР отражает вызванное стимулом вовлечение нервных волокон и позволяет контролировать доставленную стимуляцию [35]. Результат SCS определяется по исходам пациентов [36]. Прогноз ответа, носимые устройства, пороги восприятия, поза, связь дозы и ответа, EEG и MEG исследовались на выборках от 14 до более 600 пациентов [37–43]. Прогностические модели редко проверялись в независимых медицинских центрах. Часть доказательств получена при участии производителей оборудования.

Использование результатов при SCS включает три самостоятельные задачи. Предоперационный прогноз ответа требует проверки в независимом центре и заранее заданного срока оценки исхода [37, 42, 43]. Продольный мониторинг сопоставляет NRS или EMA, функцию, сон, активность и физиологические показатели одного пациента. Он предназначен для оценки изменения состояния, а не универсального абсолютного значения [38]. ЕСАР, импеданс, поза и пороги восприятия характеризуют контакт, вовлечение волокон и доставленную дозу [35, 39–41]. Эти показатели не определяют интенсивность боли.

В медицинской системе целесообразно разделить два временных масштаба. Быстрый технический контур контролирует регистрацию и установленный диапазон стимуляции. Медленный клинический контур объединяет самоотчет, функцию и дополнительные сенсоры для оценки динамики состояния. До проспективной проверки безопасности результат ML-модели не должен автономно изменять параметры SCS. Его можно использовать только для поддержки решения специалиста. Такое разделение представлено на рис. 2.

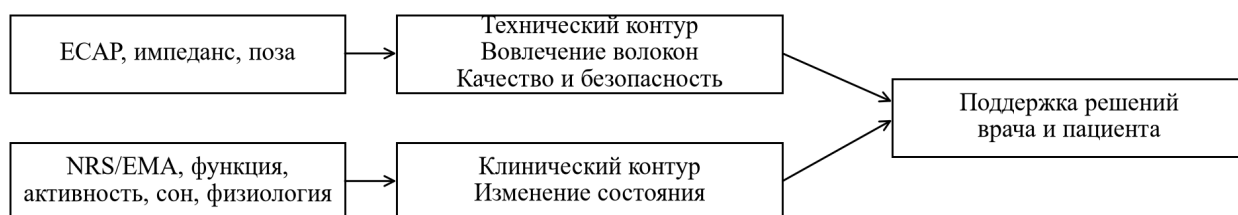


Рис.2. Разделение технического и клинического контуров SCS

Обсуждение

Клиническое использование моделей затрудняют смешение самоотчета, стимула и поведения, малое число независимых участников и редкая проверка в выборках хронической боли и SCS. Поэтому участникам необходимо разделять между выборками до предварительной обработки. Исходный результат межсубъектной оценки следует определять до индивидуальной адаптации. Также нужны доверительные интервалы, проверка калибровки, оценка неопределенности результата и отказ от числовой оценки при недостаточном качестве сигнала.

Сначала определяют целевую переменную и клинически значимую ошибку, затем проверяют базовую модель на открытых данных. Точность межсубъектной оценки рассчитывают без использования данных участника тестовой выборки при выборе общей модели. После этого оценивают изменение результата при добавлении ограниченного числа самооценок этого участника. Объединение видов данных и добавление контекста SCS оправданы только после этих проверок.

Внешняя проверка должна соответствовать предполагаемому использованию модели. Независимый набор данных позволяет оценить влияние другого протокола и оборудования, но не заменяет клиническую выборку. Данные другого медицинского центра требуют заранее согласованных исходов и сроков наблюдения. При недостаточном качестве сигнала или отсутствии проверки в соответствующих условиях числовую оценку формировать не следует.

Таким образом, двухконтурная архитектура отделяет техническую обратную связь ЕСАР от клинической оценки динамики и сохраняет управление стимуляцией за специалистом, поддерживая принятие решений врачом и пациентом.

Ограничения

Обзор основан на открытых источниках и не охватывает подписочные индексы Embase, Scopus и Web of Science. Поэтому возможны языковое, публикационное и терминологическое смещения. Скрининг выполнен одним исследователем с программной поддержкой и без независимого второго рецензента. Полные тексты 65 из

197 запрошенных отчетов получить не удалось. Эти записи оставлены неопределенными и не считались оцененными.

Таблица извлечения фиксирует одну основную модель или эксперимент на публикацию и не перечисляет все сравнения архитектур и параметров. Различия задач, групп и показателей исключают общий метаанализ точности. Представленные числа характеризуют только включенные исследования, а не всю литературу о лечении боли. Для SCS дополнительными источниками систематической ошибки являются малое число независимых центров, закрытость данных и участие производителей оборудования.

Заключение

Современные системы оценивают отдельные проявления боли, но не боль непосредственно. В исследованиях следует определять целевую переменную, разделять участников между выборками и проверять модель на независимых данных. Для вероятностного результата нужны оценка калибровки и интервал возможных значений. При изменении условий регистрации точность проверяют повторно. В системах SCS ЕСАР следует использовать как техническую обратную связь о вовлечении нервных волокон. Клиническое состояние оценивают отдельным контуром поддержки решений врача и пациента.

Библиографический список

1. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises / S. N. Raja, D. B. Carr, M. Cohen [et al.] // *Pain*. — 2020. — Vol. 161, no. 9. — P. 1976–1982. — DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001939.
2. Core outcome measures for chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations / R. H. Dworkin, D. C. Turk, J. T. Farrar [et al.] // *Pain*. — 2005. — Vol. 113, no. 1–2. — P. 9–19. — DOI: 10.1016/j.pain.2004.09.012.
3. Clinical importance of changes in chronic pain intensity measured on an 11-point numerical pain rating scale / J. T. Farrar, J. P. Young Jr., L. LaMoreaux [et al.] // *Pain*. — 2001. — Vol. 94, no. 2. — P. 149–158. — DOI: 10.1016/S0304-3959(01)00349-9.
4. Automatic Recognition Methods Supporting Pain Assessment: A Survey / P. Werner, D. Lopez-Martinez, S. Walter [et al.] // *IEEE Transactions on Affective Computing*. — 2022. — Vol. 13, no. 1. — P. 530–552. — DOI: 10.1109/TAFFC.2019.2946774.
5. Gkikas S., Tsiknakis M. Automatic assessment of pain based on deep learning methods: A systematic review // *Computer Methods and Programs in Biomedicine*. — 2023. — Vol. 231. — Art. 107365. — DOI: 10.1016/j.cmpb.2023.107365.
6. A systematic review of neurophysiological sensing for the assessment of acute pain / R. Fernandez Rojas, N. Brown, G. Waddington, R. Goecke // *npj Digital Medicine*. — 2023. — Vol. 6, no. 1. — Art. 76. — DOI: 10.1038/s41746-023-00810-1.
7. Pain assessment using physiological responses/markers in different types of pain: a scoping review / C. Camacho-Navas, L. Li, K. Poply [et al.] // *npj Digital Medicine*. — 2026. — Vol. 9. — Art. 64. — DOI: 10.1038/s41746-025-02241-6.
8. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews / M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt [et al.] // *BMJ*. — 2021. — Vol. 372. — Art. n71. — DOI: 10.1136/bmj.n71.
9. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews / M. L. Rethlefsen, S. Kirtley, S. Waffenschmidt [et al.] // *Systematic Reviews*. — 2021. — Vol. 10, no. 1. — Art. 39. — DOI: 10.1186/s13643-020-01542-z.
10. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation / A. C. Tricco, E. Lillie, W. Zarin [et al.] // *Annals of Internal Medicine*. — 2018. — Vol. 169, no. 7. — P. 467–473. — DOI: 10.7326/M18-0850.
11. PROBAST+AI: an updated quality, risk of bias, and applicability assessment tool for prediction models using regression or artificial intelligence methods / K. G. M. Moons, J. A. A. Damen, T. Kaul [et al.] // *BMJ*. — 2025. — Vol. 388. — Art. e082505. — DOI: 10.1136/bmj-2024-082505.
12. An Experimental and Clinical Physiological Signal Dataset for Automated Pain Recognition / P. Gouverneur, A. Badura, F. Li [et al.] // *Scientific Data*. — 2024. — Vol. 11, no. 1. — Art. 1051. — DOI: 10.1038/s41597-024-03878-w.
13. The BioVid Heat Pain Database: Data for the Advancement and Systematic Validation of an Automated Pain Recognition System / S. Walter, S. Gruss, H. Ehleiter [et al.] // 2013 IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCO). — Lausanne : IEEE, 2013. — P. 128–131. — DOI: 10.1109/CYBCConf.2013.6617456.
14. Multi-Modal Signals for Analyzing Pain Responses to Thermal and Electrical Stimuli / S. Gruss, M. Geiger, P. Werner [et al.] // *Journal of Visualized Experiments*. — 2019. — No. 146. — Art. e59057. — DOI: 10.3791/59057.
15. Multimodal Insights into Diverse Pain Experiences: PhysioPain Dataset / B. Toktay, İ. I. Orhan, E. Yıldırım [et al.] // *Data in Brief*. — 2025. — Vol. 62. — Art. 111992. — DOI: 10.1016/j.dib.2025.111992.
16. Yıldırım E., Patlar Akbulut F. RheumaPain: a multimodal biosignal dataset for objective pain assessment in pediatric rheumatic diseases // *Data in Brief*. — 2026. — Vol. 68. — Art. 113131. — DOI: 10.1016/j.dib.2026.113131.
17. TAME Pain Data Release: Using Audio Signals to Characterize Pain / T.-Q. Dao, E. Schneiders, J. Williams [et al.] // *Scientific Data*. — 2025. — Vol. 12, no. 1. — Art. 595. — DOI: 10.1038/s41597-025-04733-2.
18. PAINFUL DATA: The UNBC-McMaster Shoulder Pain Expression Archive Database / P. Lucey, J. F. Cohn, K. M. Prkachin [et al.] // 2011 IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition and Workshops. — Santa Barbara : IEEE, 2011. — P. 57–64. — DOI: 10.1109/FG.2011.5771462.
19. The Automatic Detection of Chronic Pain-Related Expression: Requirements, Challenges and the Multimodal EmoPain Dataset / M. S. H. Aung, S. Kaltwang, B. Romera-Paredes [et al.] // *IEEE Transactions on Affective Computing*. — 2016. — Vol. 7, no. 4. — P. 435–451. — DOI: 10.1109/TAFFC.2015.2462830.
20. The EmoPain@Home Dataset: Capturing Pain Level and Activity Recognition for People with Chronic Pain in Their Homes / T. Olugbade, R. A. Buono, K. Potapov [et al.] // *IEEE Transactions on Affective Computing*. — 2025. — Vol. 16, no. 2. — P. 471–484. — DOI: 10.1109/TAFFC.2024.3390837.
21. Deep Multimodal Pain Recognition: A Database and Comparison of Spatio-Temporal Visual Modalities / M. A. Haque, R. B. Bautista, F. Noroozi [et al.] // 2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2018). — Xi'an : IEEE, 2018. — P. 250–257. — DOI: 10.1109/FG.2018.00044.

22. CoSpine Open Access Simultaneous Cortico-Spinal fMRI Database of Thermal Pain and Motor Tasks / Z. Wei, X. Lin, L. Zhang [et al.] // *Scientific Data*. — 2025. — Vol. 12, no. 1. — Art. 1696. — DOI: 10.1038/s41597-025-05982-x.
23. Monitoring Surgical Nociception Using Multisensor Physiological Models / S. Subramanian, B. Tseng, M. del Carmen [et al.] // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. — 2024. — Vol. 121, no. 40. — Art. e2319316121. — DOI: 10.1073/pnas.2319316121.
24. Pain Intensity Recognition Rates via Biopotential Feature Patterns with Support Vector Machines / S. Gruss, R. Treister, P. Werner [et al.] // *PLOS ONE*. — 2015. — Vol. 10, no. 10. — Art. e0140330. — DOI: 10.1371/journal.pone.0140330.
25. Methods for Person-Centered Continuous Pain Intensity Assessment From Bio-Physiological Channels / M. Kächele, P. Thiam, M. Amirian [et al.] // *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*. — 2016. — Vol. 10, no. 5. — P. 854–864. — DOI: 10.1109/JSTSP.2016.2535962.
26. Lopez-Martinez D., Picard R. Continuous Pain Intensity Estimation from Autonomic Signals with Recurrent Neural Networks // 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). — Honolulu : IEEE, 2018. — P. 5624–5627. — DOI: 10.1109/EMBC.2018.8513575.
27. Pouroumran F., Radhakrishnan S., Kamarthi S. Exploration of physiological sensors, features, and machine learning models for pain intensity estimation // *PLOS ONE*. — 2021. — Vol. 16, no. 7. — Art. e0254108. — DOI: 10.1371/journal.pone.0254108.
28. Kong Y., Posada-Quintero H. F., Chon K. H. Real-Time High-Level Acute Pain Detection Using a Smartphone and a Wrist-Worn Electrodermal Activity Sensor // *Sensors*. — 2021. — Vol. 21, no. 12. — Art. 3956. — DOI: 10.3390/s21123956.
29. Uncertainty quantification in neural-network based pain intensity estimation / B. Ozek, Z. Lu, S. Radhakrishnan, S. Kamarthi // *PLOS ONE*. — 2024. — Vol. 19, no. 8. — Art. e0307970. — DOI: 10.1371/journal.pone.0307970.
30. Lu Z., Ozek B., Kamarthi S. Transformer encoder with multiscale deep learning for pain classification using physiological signals // *Frontiers in Physiology*. — 2023. — Vol. 14. — Art. 1294577. — DOI: 10.3389/fphys.2023.1294577.
31. Chronic Pain Protective Behavior Detection with Deep Learning / C. Wang, T. A. Olugbade, A. Mathur [et al.] // *ACM Transactions on Computing for Healthcare*. — 2021. — Vol. 2, no. 3. — Art. 23. — P. 1–24. — DOI: 10.1145/3449068.
32. An fMRI-Based Neurologic Signature of Physical Pain / T. D. Wager, L. Y. Atlas, M. A. Lindquist [et al.] // *The New England Journal of Medicine*. — 2013. — Vol. 368, no. 15. — P. 1388–1397. — DOI: 10.1056/NEJMoa1204471.
33. Quantifying cerebral contributions to pain beyond nociception / C.-W. Woo, L. Schmidt, A. Krishnan [et al.] // *Nature Communications*. — 2017. — Vol. 8. — Art. 14211. — DOI: 10.1038/ncomms14211.
34. First-in-human prediction of chronic pain state using intracranial neural biomarkers / P. Shirvalkar, J. Prosky, G. Chin [et al.] // *Nature Neuroscience*. — 2023. — Vol. 26, no. 6. — P. 1090–1099. — DOI: 10.1038/s41593-023-01338-z.
35. Compound action potentials recorded in the human spinal cord during neurostimulation for pain relief / J. L. Parker, D. M. Karantonis, P. S. Single [et al.] // *Pain*. — 2012. — Vol. 153, no. 3. — P. 593–601. — DOI: 10.1016/j.pain.2011.11.023.
36. Long-term safety and efficacy of closed-loop spinal cord stimulation to treat chronic back and leg pain (Evoke): a double-blind, randomised, controlled trial / N. Mekhail, R. M. Levy, T. R. Deer [et al.] // *The Lancet Neurology*. — 2020. — Vol. 19, no. 2. — P. 123–134. — DOI: 10.1016/S1474-4422(19)30414-4.
37. Development of Machine Learning-Based Models to Predict Treatment Response to Spinal Cord Stimulation / A. Hadanny, T. Harland, O. Khazen [et al.] // *Neurosurgery*. — 2022. — Vol. 90, no. 5. — P. 523–532. — DOI: 10.1227/neu.0000000000001855.
38. Objective wearable measures correlate with self-reported chronic pain levels in people with spinal cord stimulation systems / D. G. Patterson, D. Wilson, M. A. Fishman [et al.] // *npj Digital Medicine*. — 2023. — Vol. 6. — Art. 146. — DOI: 10.1038/s41746-023-00892-x.
39. The Evoked Compound Action Potential as a Predictor for Perception in Chronic Pain Patients: Tools for Automatic Spinal Cord Stimulator Programming and Control / J. G. Pilitsis, K. V. Chakravarthy, A. J. Will [et al.] // *Frontiers in Neuroscience*. — 2021. — Vol. 15. — Art. 673998. — DOI: 10.3389/fnins.2021.673998.
40. Evoked compound action potentials during spinal cord stimulation: effects of posture and pulse width on signal features and neural activation within the spinal cord / M. K. Brucker-Hahn, H. J. Zander, A. J. Will [et al.] // *Journal of Neural Engineering*. — 2023. — Vol. 20, no. 4. — Art. 046028. — DOI: 10.1088/1741-2552/aceca4.
41. First evidence of a biomarker-based dose-response relationship in chronic pain using physiological closed-loop spinal cord stimulation / L. Muller, J. Pope, P. Verrills [et al.] // *Regional Anesthesia & Pain Medicine*. — 2025. — Vol. 50, no. 4. — P. 345–351. — DOI: 10.1136/rapm-2024-105346.
42. Machine learning predicts spinal cord stimulation surgery outcomes and reveals novel neural markers for chronic pain / J. Gopal, J. Bao, T. Harland [et al.] // *Scientific Reports*. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — Art. 9279. — DOI: 10.1038/s41598-025-92111-8.
43. Witjes B., Starmans M. P. A., Huygen F. J. P. M., de Vos C. C. Classification of chronic pain and spinal cord stimulation response using machine learning in magnetoencephalography data // *PLOS ONE*. — 2025. — Vol. 20, no. 12. — Art. e0337726. — DOI: 10.1371/journal.pone.0337726.
44. External Validation of EEG-Based Machine Learning Models for Continuous Pain Prediction / T. Mari, J. Henderson, S. H. Ali [et al.] // *The Journal of Pain*. — 2026. — Art. 106416. — DOI: 10.1016/j.jpain.2026.106416.
45. Multimodal Detection of Pain and Anticipation Anxiety from Ultra-Short Duration Wearable Sensors Measurements / A. G. Peitzsch, K. Geary, Y. Kong [et al.] // *Sensors*. — 2026. — Vol. 26, no. 10. — Art. 3181. — DOI: 10.3390/s26103181.
46. Real-Time Pain Assessment from Electrodermal Activity Using Deep Learning / C. Joseph, M. Ghahramani, R. Fernandez Rojas // *Sensors*. — 2026. — Vol. 26, no. 10. — Art. 3020. — DOI: 10.3390/s26103020.
47. Connectivity-Based Pain Recognition from fNIRS: Parsimonious Subject-Independent Classification / M. Safari, M. Ghahramani, R. Fernandez Rojas // *Sensors*. — 2026. — Vol. 26, no. 10. — Art. 2947. — DOI: 10.3390/s26102947.
48. Machine Learning and ECG-Derived Biomarkers for Objective Pain Assessment / R. Sabbadini, G. F. Italiano // *Pain Research and Management*. — 2026. — Art. 5131891. — DOI: 10.1155/prm/5131891.

49. Assessment of Pain Intensity Using Deep Learning Models in Non-Communicative Intensive Care Patients / S. Guven, F. Eti Aslan, M. Canayaz // Nursing in Critical Care. — 2026. — DOI: 10.1111/nicc.70478.
50. Explainable AI for Pain Perception: Subject-Independent EEG Decoding Using DeepSHAP and CNNs / F. A. Aktas, A. Eken, O. Erogul // Biomedical Physics and Engineering Express. — 2026. — DOI: 10.1088/2057-1976/ae34b4.